Nível 1: Acesso Global & Gestão de Restaurantes

Especificação técnica de Arquitetura Multi-Tenancy, Interfaces TypeScript e DDL Relacional (PostgreSQL / Supabase)

1. Visão Geral & Matriz de Níveis de Acesso (RBAC)

O **EloServe** foi construído sobre uma arquitetura multi-inquilino de alto desempenho com **5 níveis de autorização**. O **Nível 1 (Super Admin / Franqueador)** opera com soberania global (tenantId: 'global'), tendo poder irrestrito sobre o faturamento recorrente (MRR), regras dos planos, limites de recursos, broadcast de notificações e cofre de segurança.

Nível	Identificador / Papel	Escopo	Permissões e Responsabilidades
Nível 1	super_admin Dono do SaaS / Franqueador	**Global (Todas as Lojas)** tenantId: 'global'	Gestão de todos os restaurantes clientes, DRE SaaS consolidado, faturamento MRR/ARR, precificação de planos, broadcast de avisos e cofre master de segurança.
Nível 2	admin_restaurante Gerente / Dono da Loja	Restaurante Local (Apenas seu tenant_id)	Gestão do estabelecimento: Cardápio, Fichas Técnicas, Estoque, Vendas, Cadastro de Equipe, Relatórios e Fechamento de Caixa local.
Nível 3	caixa Operador de Caixa	Frente de Caixa (PDV) Restaurante Local	Abertura/fechamento de caixa, contagem física de troco, sangrias, suprimentos, liquidação F9 balcão e estorno com devolução de insumos ao estoque.
Nível 4	garcom Atendente / Garçom	Salão & Mesas Restaurante Local	Comanda mobile nas mesas, lançamento ágil de pedidos, divisão de conta por clientes, alertas de atendimento e liberação de mesas.
Nível 5	cozinha Equipe de Cozinha / Bar	Painel KDS Cozinha Restaurante Local	Visualização em tempo real das comandas (A Fazer / Em Preparo / Pronto), alertas sonoros e cronômetro de preparo por setor.

2. Estrutura Conceitual & Tabelas Mestras do Nível 1

Tabela	Chave Primária	Finalidade no Nível 1	Regra de Integridade
saas_planos	id (starter, pro, enterprise)	Define pacotes comerciais, mensalidades, anuidades e limites máximos de hardware (caixas, mesas, KDS, IA).	Planos não podem ser removidos se houver restaurantes assinantes vinculados.
tenants	id (ex: tenant-01)	Registro de cada estabelecimento assinante com dados fiscais (CNPJ), vencimento e status de assinatura.	Chave estrangeira obrigatória para saas_planos.id. O Franqueador possui ID especial 'global'.
usuarios	id (UUID)	Credenciais de acesso e papéis de autorização. O Super Admin possui cargo = 'super_admin'.	Isolamento estrito: usuários com cargos N2-N5 só acessam dados onde tenant_id = usuario.tenant_id.
saas_avisos_globais	id (UUID)	Broadcast de notificações e comunicados do Franqueador para todas as lojas ou para um restaurante específico.	Destino 'todos' ou chave estrangeira para tenants.id.
saas_logs_auditoria	id (UUID)	Trilha de auditoria imutável registrando ações críticas: suspensão de lojas, desbloqueio de cofre, etc.	Registros somente-leitura (append-only), sem permissão de alteração ou deleção.

3. Schema em TypeScript (Definições de Tipos & Interfaces)

Abaixo constam as interfaces TypeScript que estruturam o modelo de dados do Nível 1 no EloServe (src/types/index.ts e src/store/useSaaSStore.ts):

3.1. Papéis de Acesso e Usuários (RBAC)

```
export type CargoUsuario =
  | 'super_admin'        // Nível 1: Dono do SaaS (Acesso Global)
  | 'admin_restaurante'  // Nível 2: Gerente / Dono da Loja local
  | 'caixa'              // Nível 3: Frente de Caixa & PDV Balcão
  | 'garcom'             // Nível 4: Salão, Mesas & Comanda Mobile
  | 'cozinha'            // Nível 5: Painel KDS Cozinha & Bar
  | 'entregador';        // Logística e Despacho Delivery

export interface Usuario {
  id: string;
  nome: string;
  email: string;
  cargo: CargoUsuario;
  tenantId: string;       // 'global' para o Nível 1 ou ID específico da loja
  pin: string;            // PIN numérico de acesso rápido
  ativo: boolean;
  avatar?: string;
}
```

3.2. Planos SaaS e Limites Operacionais de Hardware

```
export type TipoPlanoSaaS = 'starter' | 'pro' | 'enterprise';

export interface LimitesPlano {
  maxMesas: number;                  // Ex: 10 no Starter, 999 no Pro/Enterprise
  maxCaixasSimultaneos: number;      // Ex: 1 no Starter, 5 no Pro, 99 no Enterprise
  kdsIncluso: boolean;               // Habilita tela de produção da cozinha sem papel
  whatsappIAIncluso: boolean;        // Integração EloBot IA oficial 24h
  relatoriosAvancados: boolean;      // DRE gerencial, margens e curvas de lucratividade
  suportePrioritario: boolean;       // Canal VIP de atendimento direto com o Franqueador
  cardapioQrCodeIncluso?: boolean;   // Cardápio digital interativo nas mesas
  garcomMobileIncluso?: boolean;     // App web para garçons realizarem pedidos no salão
  impressaoTermicaInclusa?: boolean; // Spooler ESC/POS térmico USB/Rede
  controleEstoqueIncluso?: boolean;  // Baixa automática proporcional por Ficha Técnica
  maxUsuarios?: number;              // Quantidade máxima de funcionários cadastrados
  maxItensCardapio?: number;         // Cota de pratos e produtos ativos
  maxPedidosMes?: number;            // Volume mensal de transações
  diasTrialPadrao?: number;          // Dias padrão de degustação gratuita (ex: 7 ou 14)
  diasToleranciaAtraso?: number;     // Carência antes do bloqueio automático por inadimplência
  taxaAdesao?: number;               // Custo de implantação/onboarding
}

export interface PlanoAssinatura {
  id: TipoPlanoSaaS;
  nome: string;
  precoMensal: number;
  precoAnual?: number;
  descricao: string;
  limites: LimitesPlano;
  destaque?: boolean;
  regrasTexto?: string[];
}
```

3.3. Restaurante Assinante (Tenant)

```
export type StatusAssinatura = 'ativo' | 'trial' | 'atrasado' | 'bloqueado' | 'cancelado';

export interface TenantRestaurante {
  id: string;                       // ID único do tenant (ex: 'tenant-01')
  nomeFantasia: string;
  razaoSocial?: string;
  documento: string;                // CNPJ ou CPF do responsável legal
  responsavelNome: string;
  telefoneWhatsApp: string;
  email: string;
  cidadeUf: string;
  planoId: TipoPlanoSaaS;
  statusAssinatura: StatusAssinatura;
  valorMensalidade: number;
  dataInicio: string;
  proximoVencimento: string;
  diasRestantesTrial?: number;
  instanciaWhatsAppConectada: boolean;
  criadoEm: string;
}
```

3.4. Infraestrutura, Broadcast e Auditoria do Nível 1

```
export interface CustosInfraSaaS {
  cloudVps: number;                 // Servidores de banco e aplicação (ex: VPS Hetzner)
  evolutionWhatsapp: number;        // Custos de gateways de mensageria WhatsApp
  taxaGatewayPct: number;           // Taxa percentual intermediadora de pagamentos
  impostoSimplesPct: number;        // Alíquota fiscal aplicada sobre faturamento
  suporteMarketing: number;         // Investimento mensal em suporte e aquisição
}

export interface AvisoGlobalSaaS {
  id: string;
  titulo: string;
  mensagem: string;
  tipo: 'info' | 'alerta' | 'urgente' | 'novidade';
  destinoTenantId: string;          // 'todos' ou ID específico da loja
  ativo: boolean;
  criadoEm: string;
}

export interface LogAuditoriaSaaS {
  id: string;
  dataHora: string;
  usuarioNome: string;
  acao: string;
  categoria: 'restaurante' | 'plano' | 'financeiro' | 'sistema' | 'cobranca' | 'seguranca';
  detalhes: string;
}
```

4. Schema Relacional SQL (PostgreSQL / Supabase)

Script DDL completo para persistência no PostgreSQL/Supabase com Row Level Security (RLS):

```
-- 1. TABELA DE PLANOS SAAS
CREATE TABLE saas_planos (
    id VARCHAR(30) PRIMARY KEY,                 -- 'starter', 'pro', 'enterprise'
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    preco_mensal NUMERIC(10,2) NOT NULL,
    preco_anual NUMERIC(10,2),
    descricao TEXT,
    limites JSONB NOT NULL DEFAULT '{}'::jsonb,  -- maxMesas, maxCaixas, kds, ia, etc.
    regras_texto JSONB DEFAULT '[]'::jsonb,
    destaque BOOLEAN DEFAULT false,
    atualizado_em TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW()
);

-- 2. TABELA DE RESTAURANTES (TENANTS)
CREATE TABLE tenants (
    id VARCHAR(50) PRIMARY KEY,                 -- 'tenant-01', 'global'
    nome_fantasia VARCHAR(150) NOT NULL,
    razao_social VARCHAR(150),
    documento VARCHAR(20) NOT NULL,             -- CNPJ ou CPF
    responsavel_nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    telefone_whatsapp VARCHAR(30) NOT NULL,
    email VARCHAR(120) NOT NULL,
    cidade_uf VARCHAR(80) NOT NULL,
    plano_id VARCHAR(30) NOT NULL REFERENCES saas_planos(id),
    status_assinatura VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'trial',
    valor_mensalidade NUMERIC(10,2) NOT NULL,
    data_inicio DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
    proximo_vencimento DATE,
    instancia_whatsapp_conectada BOOLEAN DEFAULT false,
    criado_em TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW()
);
```

```
-- 3. TABELA DE USUÁRIOS E CONTROLE RBAC
CREATE TABLE usuarios (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(120) UNIQUE NOT NULL,
    cargo VARCHAR(30) NOT NULL,                 -- super_admin, admin_restaurante, caixa, garcom, cozinha
    tenant_id VARCHAR(50) NOT NULL REFERENCES tenants(id) ON DELETE CASCADE,
    pin_acesso VARCHAR(10) NOT NULL,
    ativo BOOLEAN DEFAULT true,
    avatar_url TEXT,
    criado_em TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW()
);

-- 4. COMUNICADOS GLOBAIS E AUDITORIA SAAS
CREATE TABLE saas_avisos_globais (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    titulo VARCHAR(150) NOT NULL,
    mensagem TEXT NOT NULL,
    tipo VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'info',    -- info, alerta, urgente, novidade
    destino_tenant_id VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'todos',
    ativo BOOLEAN DEFAULT true,
    criado_em TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW()
);

CREATE TABLE saas_logs_auditoria (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    usuario_nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    acao VARCHAR(150) NOT NULL,
    categoria VARCHAR(30) NOT NULL,             -- restaurante, plano, financeiro, seguranca
    detalhes TEXT NOT NULL,
    data_hora TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW()
);

-- ========================================================================
-- POLÍTICAS DE ROW LEVEL SECURITY (RLS):
-- Super Admin (Nível 1) enxerga tudo; Níveis 2 a 5 enxergam apenas seu tenant.
-- ========================================================================
ALTER TABLE tenants ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE usuarios ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

CREATE POLICY super_admin_all ON tenants
    FOR ALL
    USING (
        (SELECT cargo FROM usuarios WHERE id = auth.uid()) = 'super_admin'
        OR id = (SELECT tenant_id FROM usuarios WHERE id = auth.uid())
    );

CREATE POLICY tenant_isolation_usuarios ON usuarios
    FOR ALL
    USING (
        (SELECT cargo FROM usuarios WHERE id = auth.uid()) = 'super_admin'
        OR tenant_id = (SELECT tenant_id FROM usuarios WHERE id = auth.uid())
    );
```

5. Regras de Negócio & Segurança do Nível 1

• **Cofre de Segurança Master:** O acesso ao painel executivo do Nível 1 exige PIN exclusivo (padrão: **889900**). Para mitigar ataques de força bruta, 3 tentativas consecutivas incorretas disparam um bloqueio temporal de 30 segundos (cooldown).

• **Gestão de MRR e Métricas Recorrentes:** O faturamento recorrente mensal (MRR) é calculado somando as mensalidades de todos os restaurantes com statusAssinatura = 'ativo'. O faturamento anual estimado (ARR) corresponde a 12 vezes o MRR.

• **Política de Inadimplência & Carência:** Cada plano possui dias de tolerância (ex: 3 dias no Starter, 5 no Pro, 7 no Enterprise). Após o vencimento, o status passa para 'atrasado' com aviso amigável no WhatsApp. Esgotada a tolerância, o sistema suspende automaticamente o acesso com statusAssinatura = 'bloqueado'.

• **Broadcast de Notificações em Tempo Real:** Avisos criados pelo Franqueador com destino 'todos' são injetados nas telas de todos os caixas e gerentes do país através de banners flutuantes de alta visibilidade.

• **Auditoria Transacional Imutável:** Qualquer alteração de preço de plano, suspensão manual de restaurante ou alteração de código master gera um registro indelével em saas_logs_auditoria.